

অধ্যায়-৫

কিউ ডাটা-স্ট্রাকচার

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। Queue (কিউ) বলতে কী বুঝায়?**

DUET: 2005-06, 07-08; বাকাশিবো- ২০০৮, ০৮'পরী, ১৭, ১৭'পরী, ১৮

উত্তর : Queue এক ধরনের Linear Data Structure, যেখানে Data গুলি FIFO (First In First Out) পদ্ধতিতে Insert ও Delete করা হয়। অর্থাৎ যে Data প্রথমে Insert হবে সেই Data সবার আগে Delete হবে।

***** ২। DE-Queue বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩'পরী, ১৭, ১৭'পরী, ২০, ২৩

উত্তর : DE-queue এর পূর্ণরূপ Double Ended Queue. এটি এক ধরনের Queue, যেখানে উপাদানগুলি তালিকার প্রথমে বা শেষে Insert বা Delete হতে পারে। কিন্তু মাঝখান হতে Insert বা Delete করা যাবে না।

Note: Dequeue: Queue হতে কোনো উপাদান Delete বা বিয়োজন করাকে Dequeue বলে।

***৩। Priority Queue কী? BCS- 36th, বাকাশিবো- ০৫, ১৮'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : Priority Queue এক বিশেষ ধরনের Queue, যার প্রত্যেকটি Data উপাদানের জন্য Priority সেট করা থাকে এবং তা নিম্নোক্তভাবে কাজ করে।

i) Low Priority বিশিষ্ট উপাদানের আগে High Priority উপাদানের কাজ করতে হবে।

ii) সমান Priority বিশিষ্ট দুটি উপাদানের মধ্যে যে উপাদান আগে যুক্ত হয়েছে, তাকে আগেই Access প্রদান করতে হবে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। Queue তে উপাদান সংযোজনের Algorithm লেখ।

BCS-36th, বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৯, ০৯'পরি, (১১-১৩), ১১'পরি, ১৩'পরি, (১৫-১৮), ১৬'পরি

উত্তর : **Algorithm:**

Step 1 : If FRONT = 1 and REAR = N

Or if FRONT = REAR + 1

then print Overflow and Return

Step 2 : If FRONT = NULL then

Set FRONT = REAR = 1

else if REAR = N then

Set REAR = 1

else

set REAR = REAR + 1

Step 3 : Set QUEUE [REAR] = ITEM

Step 4 : Return

ব্যাখ্যা :

1. যদি $FRONT = 1$ এবং $REAR = N$ হয় অথবা $FRONT = REAR + 1$ হয় (যা বাস্তবে সম্ভব নয়), তবে Queue Full বা পরিপূর্ণ। এই অবস্থায় নতুন কোনো ITEM সংযোজন করতে চাইলে Overflow হবে।

2. যদি Queue তে ITEM সংযোজন করার জন্য প্রয়োজনীয় খালি জায়গা থাকে, তবে-

i) যদি $FRONT = NULL$ হয়, মানে Queue সম্পূর্ণ খালি। এই অবস্থায় ITEM সংযোজন করলে $FRONT = REAR = 1$ হবে।

ii) Queue টি যদি Circular Queue হয় এবং $REAR = N$ হলে $REAR = 1$ হবে। অর্থাৎ, আবার প্রথম অবস্থানে ITEM সংযোজন হবে।

iii) যেকোনো অবস্থানে যদি ফাঁকা জায়গা থাকে, তবে সেই অবস্থানে ITEM সংযোজন হবে এবং REAR এর মান 1 বৃদ্ধি পাবে।

3. যেহেতু REAR হচ্ছে সর্বশেষ উপাদানের Address. তাই নতুন যে ITEM Insert হবে, তা Queue এর REAR এ অবস্থান করবে।

*** ২। Queue তে উপাদান বিয়োজনের Algorithm লেখ।

BCS- 36th, বাকাশিবো- ২০০০, ০৬, ০৮, ১৪'পর, ১৬, ১৬'পর, ১৮'পর, ১৯

উত্তর : Algorithm :

Step 1 : If FRONT = NULL then print Underflow and Return.

Step 2 : Set ITEM = QUEUE [FRONT]

Step 3 : if FRONT = REAR then

Set FRONT = REAR = NULL

else if FRONT = N then

Set FRONT = 1

else

Set FRONT = FRONT + 1

Step 4 : Return.

ব্যাখ্যা :

1. যেহেতু ITEM বিয়োজন করতে হবে, তাই প্রথমে শর্ত হচ্ছে Delete করার মত অবশ্যই Data বা ITEM থাকতে হবে। যদি FRONT = NULL হয়, তবে Queue খালি। তখন ITEM Delete করতে চাইলে Underflow হবে।

2. যে ITEM বিয়োজন করতে হবে তা Queue এর FRONT এ আছে।

3. i) যদি FRONT = REAR হয়, তবে Queue তে একটি উপাদান আছে। ঐ উপাদান Delete হলে FRONT = REAR = NULL হবে।

- ii) যদি Circular Queue হয় এবং $FRONT = N$ হয়, তবে Queue এর প্রথমদিকে খালি জায়গা আছে। তখন $FRONT = 1$ অর্থাৎ ১ম অবস্থান হতে $FRONT$ এর মান হবে।
- iii) যেকোনো অবস্থানে যদি ITEM থাকে, তবে তা Delete করলে $FRONT$ এর মান 1 বৃদ্ধি পাবে।

*** ৩। Stack এবং Queue এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

BPSC-17, BRTA-12, DUET-05-06; বাকাশিবো- ২০১২, ১৫, ১৫' পরি, (১৭-২২)

উত্তর : Stack এবং Queue এর মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

Stack	Queue
i) LIFO পদ্ধতিতে কাজ করে।	i) FIFO পদ্ধতিতে কাজ করে।
ii) ডাটা সংযোজন ও বিয়োজন একই প্রান্তে সম্পন্ন হয়।	ii) ডাটা সংযোজন শেষে হয় এবং ডাটা বিয়োজন প্রথম থেকে হয়।
iii) TOP নামে একটি Variable ব্যবহৃত হয়।	iii) FRONT ও REAR নামে দুটি Variable ব্যবহৃত হয়।
iv) Data insert করলে TOP এর মান 1 করে বাড়ে এবং Data Delete করলে TOP এর মান 1 করে কমে।	iv) Data insert করলে REAR এর মান বাড়ে এবং Data Delete করলে FRONT এর মান বাড়ে।
v) Stack এ Data insert কে PUSH এবং Data Delete করাকে POP বলে।	v) Queue এ Data insert কে Enqueue এবং Data Delete করাকে Dequeue বলে।

vi) TOP = MAXSTK হলে Stack Full বা পরিপূর্ণ।	vi) FRONT = 1, REAR = N হলে Queue Full বা পরিপূর্ণ।
vii) TOP = 0 হলে Stack Empty বা খালি।	vii) FRONT = REAR = 0 হলে Queue Empty বা খালি।

*** 8। LIFO এবং FIFO এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিৰো- ২০০৮'পরি, ১০, ১০'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ২৩

উত্তর : LIFO এবং FIFO এর মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

LIFO	FIFO
i) LIFO এর পূর্ণরূপ Last In First Out.	i) FIFO এর পূর্ণরূপ First In First Out.
ii) Stack Data Structure এ LIFO পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।	ii) Queue Data Structure এ FIFO পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।
iii) Data Insert ও Delete একপ্রান্ত থেকেই হয়।	iii) Data Insert হয় শেষে এবং Data Delete হয় শুরুর প্রান্ত হতে।
iv) উদাহরণ : বইয়ের স্তুপ, প্লেটের স্তুপ ইত্যাদি।	iv) উদাহরণ : গাড়িতে উঠার লাইন, যেকোনো কাউন্টারের লাইন ইত্যাদি।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। Queue এ ডাটা সংযোজন এবং বিয়োজন পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০০৯, ০৯' পরি, ১৪' পরি

উত্তর : Queue এ ডাটা সংযোজন এবং বিয়োজন পদ্ধতি একটি উদাহরণের মাধ্যমে বর্ণনা করা হলো :

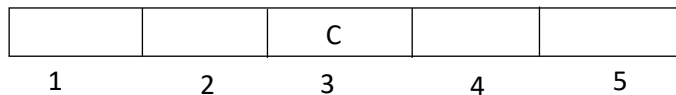
মনে করি, 5 টি উপাদানবিশিষ্ট Queue টি প্রাথমিক অবস্থায় খালি। এ অবস্থায় নিচের Operation গুলি করতে হবে।

i) Insert A, B, C



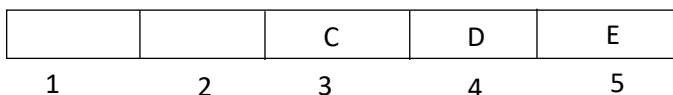
FRONT = 1
REAR = 3

ii) Delete B



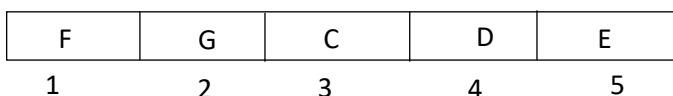
FRONT = 3
REAR = 3

iii) Insert D, E



FRONT = 3
REAR = 5

iv) Insert F, G



FRONT = 3
REAR = 2

v) Delete C

F	G		D	E
1	2	3	4	5

FRONT = 4
REAR = 2

vi) Insert H

F	G	H	D	E
1	2	3	4	5

FRONT = 4
REAR = 3

vii) Insert I : Overflow.

উল্লেখ্য FRONT = প্রথম উপাদানের Address ধারণ করে এবং Delete করলে FRONT এর মান বাড়ে।

এবং REAR = সর্বশেষ উপাদানের Address ধারণ করে এবং Insert করলে REAR এর মান বাড়ে।